

ASD906 系列协议文档说明

一，ASD906 系列主要说明

1， ASD906 系列采用串口通信，两种方式，一是 USB 转串口，二是 RS232，如下图：

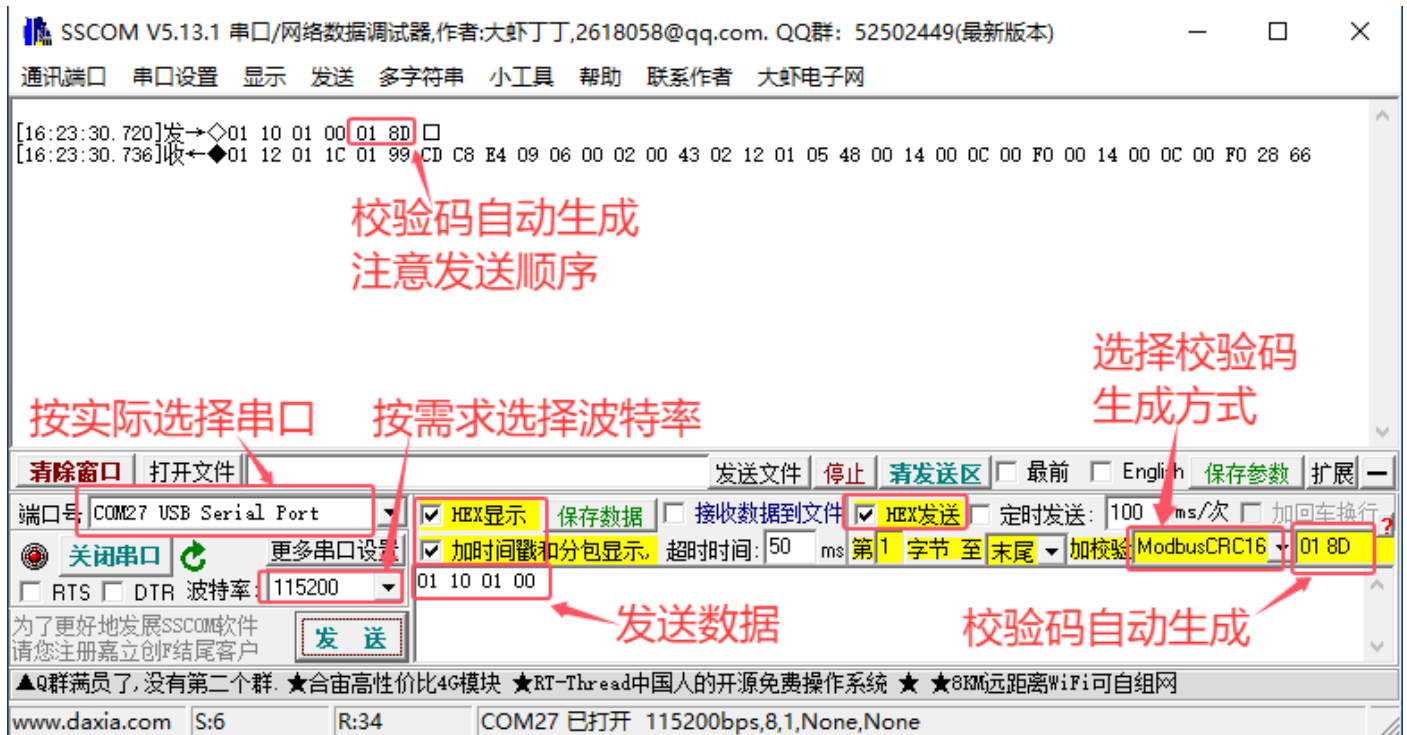


2， 串口通信采用的波特率一般是 115200，当然这里可以改，在系统设置界面里面改，目前只能选择支持 4800、9600、19200、38400、115200 等(后续新版本会直接输入波特率值，范围在 4800--115200)，1 位停止位，无奇偶校验位。如下图：

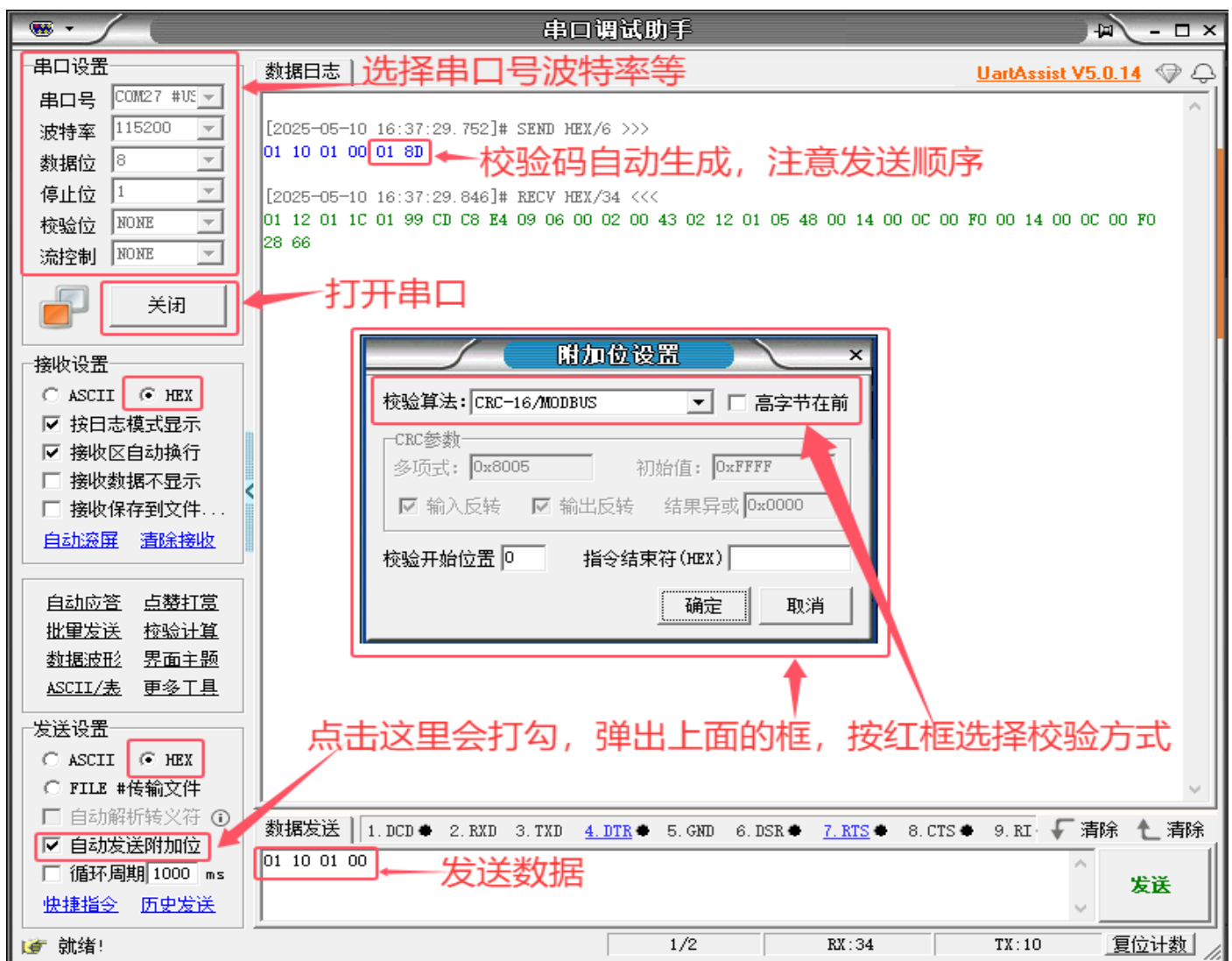


3， 自己编写上位机与 ASD906 系列通信前，可以用串口小助手验证，避免走弯路，这里提供两种串口小助手调试用，看各人的习惯选择。这里所要注意的是一帧数据末尾都有两个字节的校验码，校验方式是 CRC16-MODBUS，特别留意是高字节先发送，不懂就看下面的两张图。协议里面若不作特别说明，发送多字节都是**最高 8 位先发送**。如下图：

串口小助手 1:



串口小助手 2:



4, 校验码会提供源码, 两种方式, 一种是计算, 另外一种查表, 建议查表因为快, 注意生成校验码**高 8 位先发送**, 若不知道就用串口小助手验证对比。校验码源码看文件: ASD 校验码源码.txt

(1) 校验码获取, 计算直接调用函数:

```
uint16_t crc16_modbus_check_calculate_value_get(uint8_t..., uint16_t ...)
```

获取到的校验码**高 8 位先发送**

(2) 校验码获取, 查表直接调用函数:

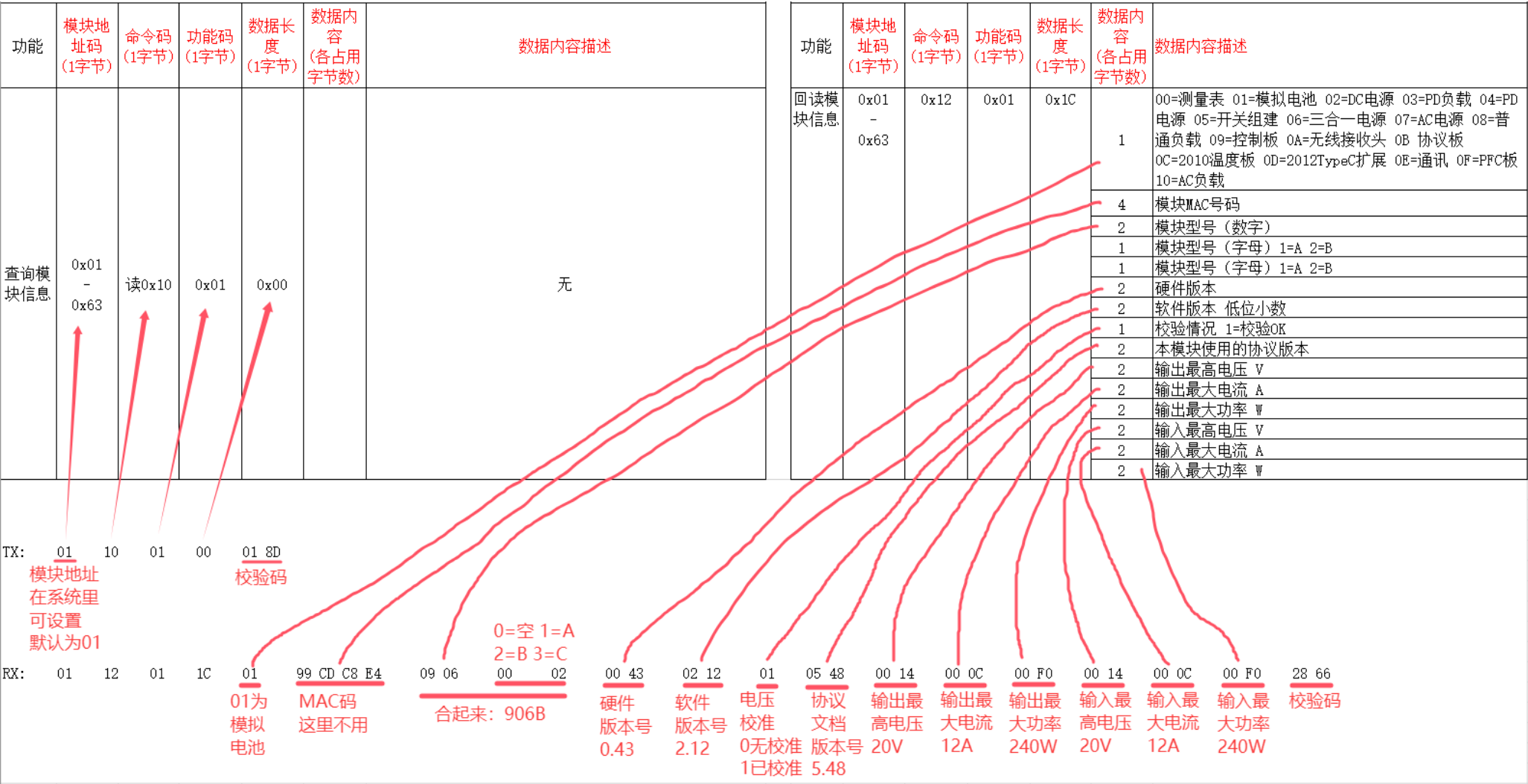
```
uint16_t crc16_modbus_check_table_value_get(uint8_t..., uint16_t ...)
```

获取到的校验码**高 8 位先发送**

5, 我们的设备内部走的是 RS485, 外部上位机发送数据必须是半双工的, 而且**两帧数据间隔最好是 80ms 以上**, 否则会出现接收的数据错乱。

二， ASD906B 协议说明

1， 查询模块信息， 主要功能是获取版本号和输入输出最大电压电流功率值(注： 若无特别说明， 4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)



发→◇01 10 01 00 01 8D

收←◆01 12 01 1C 01 99 CD C8 E4 09 06 00 02 00 43 02 12 01 05 48 00 14 00 0C 00 F0 00 14 00 0C 00 F0 28 66

2，查询模块状况，主要功能是读取温度(注：若无特别说明，4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)

功能	模块地址码 (1字节)	命令码 (1字节)	功能码 (1字节)	数据长度 (1字节)	数据内容 (各占用字节数)	数据内容描述
查询模块状况	0x01 - 0x63	读0x10	0x02	0x00		无

TX: 01 10 02 00 01 7D
模块地址在系统里可设置 校验码

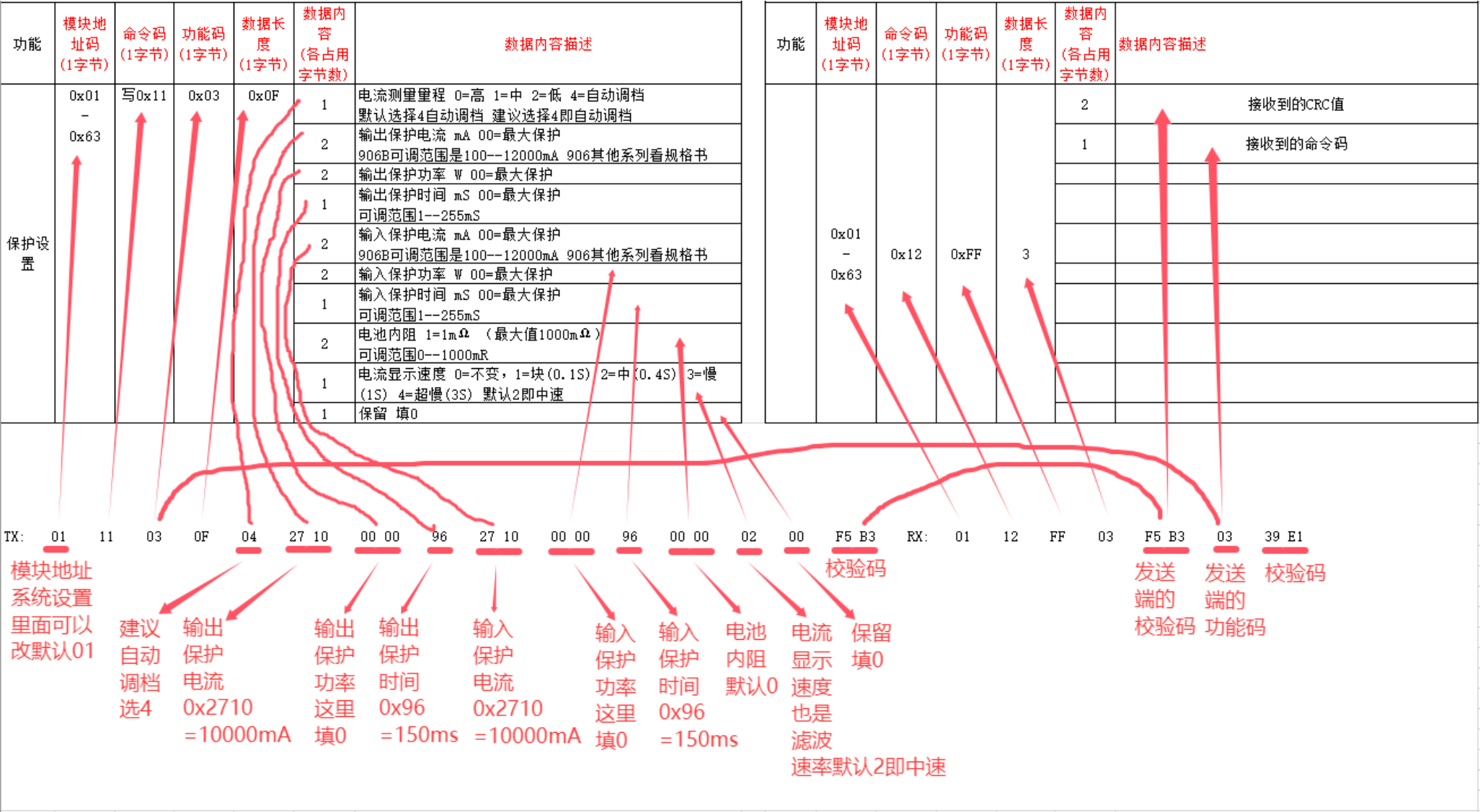
功能	模块地址码 (1字节)	命令码 (1字节)	功能码 (1字节)	数据长度 (1字节)	数据内容 (各占用字节数)	数据内容描述
回读模块状况	0x01 - 0x63	0x12	0x02	0x06	1 2 1 2	温度 ℃ (0=-40℃ 数值偏移40℃) 输入电压 mV 第0bit=1=输出过流保护；第1bit=1=输出过功率保护；第2bit=1=输入过流保护；第3bit=1=输入过功率保护；第4bit=1=温度保护；第7Bit=1=没校验 保留

RX: 01 12 02 06 46 00 00 00 00 1C 1D
温度 0x46=70 70-40=30度 输入电压这里不用 输入输出保护标志 保留填0 校验码

发→◇01 10 02 00 01 7D

收←◆01 12 02 06 46 00 00 00 00 1C 1D

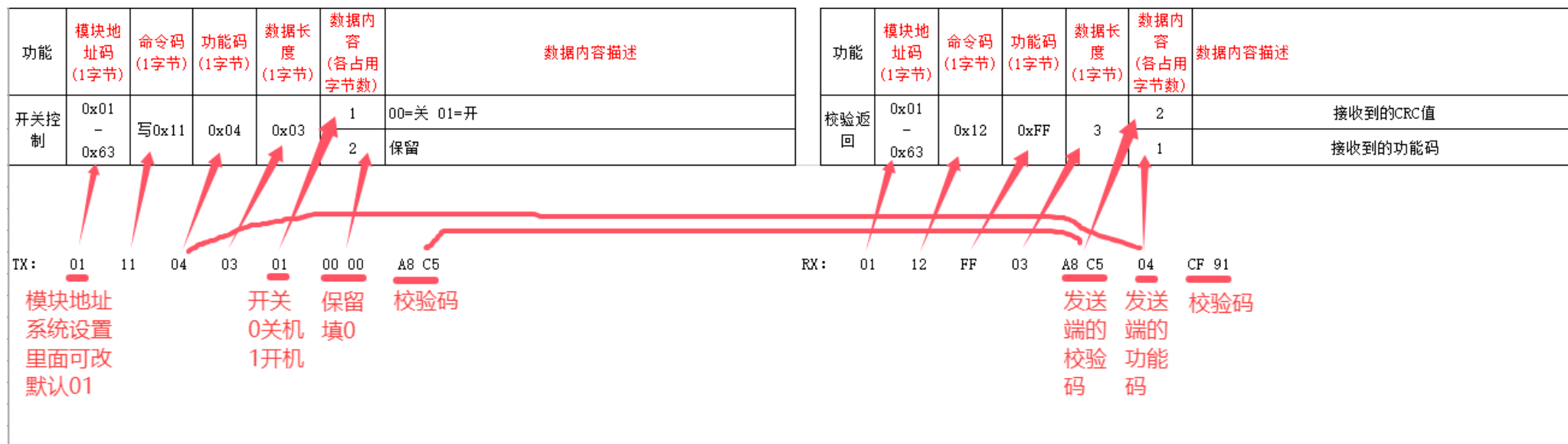
3, 保护设置, 主要功能设置量程/保护电流/功率/时间/内阻/电流滤波(注: 若无特别说明, 4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)



发→◇01 11 03 0F 04 27 10 00 00 96 27 10 00 00 96 00 00 02 00 F5 B3

收←◆01 12 FF 03 F5 B3 03 39 E1

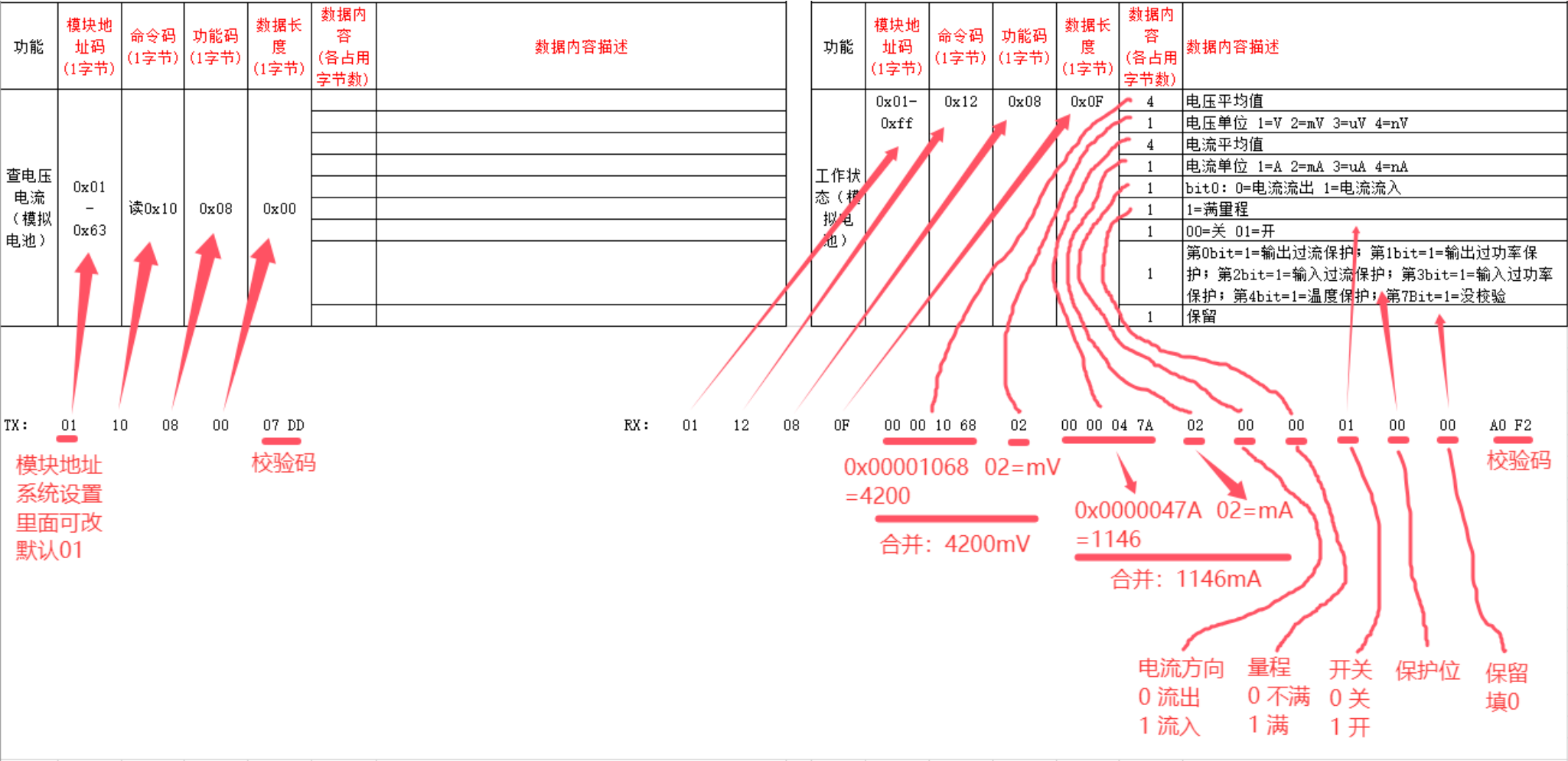
4, 开关控制(注: 若无特别说明, 4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)



发→◇01 11 04 03 01 00 00 A8 C5

收←◆01 12 FF 03 A8 C5 04 CF 91

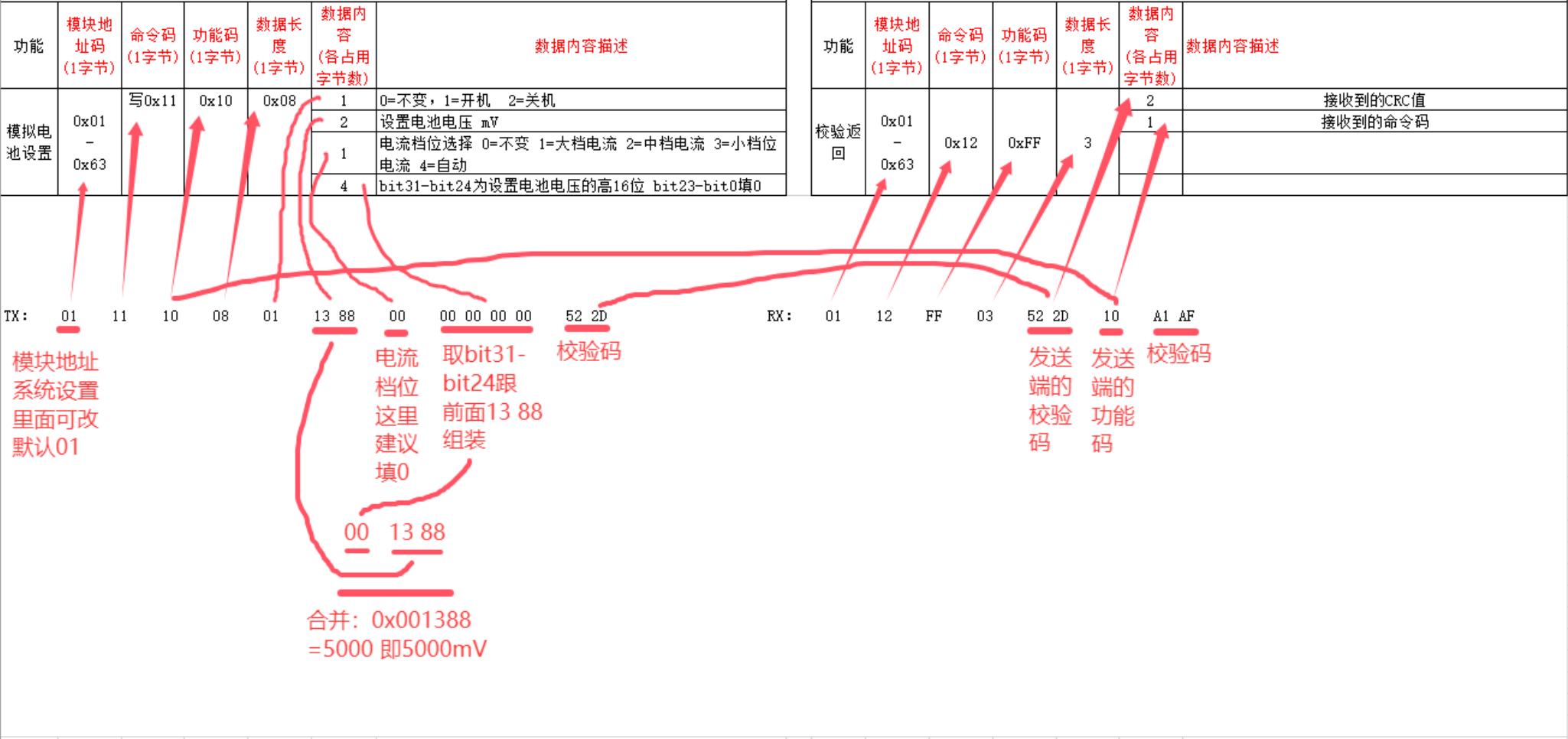
5, 查询电压电流(注: 若无特别说明, 4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)



发→◇01 10 08 00 07 DD

收←◆01 12 08 0F 00 00 10 68 02 00 00 04 7A 02 00 00 01 00 00 A0 F2

6，模拟电池电压设置(注：若无特别说明，4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)

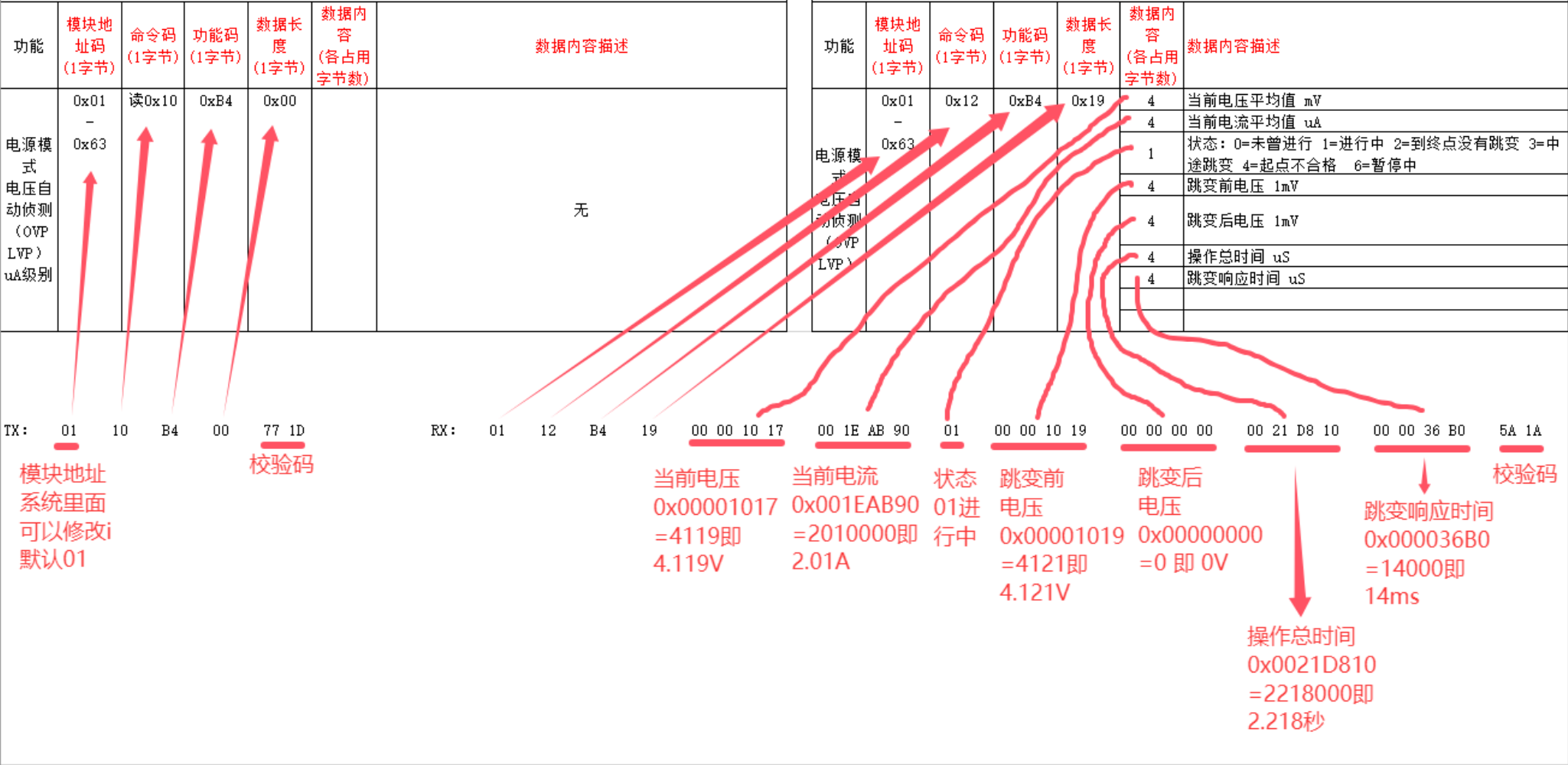


发→◇01 11 10 08 01 13 88 00 00 00 00 52 2D

收←◆01 12 FF 03 52 2D 10 A1 AF

7, 电源模式电压自动侦测 (OVP LVP) μ A 级别, 写协议(注: 若无特别说明, 4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)

8，电源模式电压自动侦测（OVP LVP） uA 级别，读协议(注：若无特别说明，4 字节或 2 字节都是最高 8 位先发送)



发→◇01 10 B4 00 77 1D

收←◆01 12 B4 19 00 00 10 17 00 1E AB 90 01 00 00 10 19 00 00 00 00 00 21 D8 10 00 00 36 B0 5A 1A

